

UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería



**“El saber de mis hijos
hará mi grandeza”**

“Práctica 2”

Servidores II

Prof. Márquez Agundez Luz María

Encinas Rodríguez Jorge Eduardo

Félix Espejo Alehtse María

Moreno Márquez Hector Iván

Ingeniería en Sistemas de Información, 5to Semestre

24 de Agosto, 2026

Universidad de Sonora

División de Ingeniería | Ingeniería en Sistemas de Información

TEMA:	Instalación de Ubuntu Server 24.04 LTS		
NIVEL:	Séptimo semestre	CICLO:	Agosto – Diciembre 2026
LABORATORIO:	Laboratorio de Redes	ASIGNATURA:	Servidores II
DOCENTE:	Luz María Márquez Agundez	PRÁCTICA #:	2 Unidad I
NOMBRES:	Félix Espejo Alehtse María Encinas Rodríguez Jorge Eduardo Moreno Márquez Hector Iván	EQUIPO:	
GRUPO:		FECHA:	26/Agosto/2026

PRÁCTICA DE LABORATORIO #2

Objetivo

Instalar el sistema operativo Ubuntu Server 24.04 LTS dentro de la máquina virtual creada en la Práctica 1, completando la configuración del sistema, el particionado del disco, la creación del usuario administrador y la habilitación de OpenSSH Server, con la finalidad de contar con un servidor Linux funcional como base para las prácticas de configuración e instalación de MySQL en la Unidad I.

Prerrequisitos: Lo que debes traer el día de la práctica

Requisito	Especificación
Práctica 1 completada: VirtualBox y VM ServidorII_TuApellido creada	Obligatorio
ISO de Ubuntu Server 24.04 LTS descargada (3 GB)	ubuntu.com/download/server
VM con 50 GB de disco y 4096 MB de RAM (configurado en P1)	Requerido
Extension Pack activo en VirtualBox	Verificado en P1

⚠ Si no completaste la Práctica 1, no podrás avanzar en esta práctica.

Nota: Descarga la ISO antes de llegar al laboratorio: ubuntu.com/download/server (archivo de 3 GB). La red del laboratorio puede ser lenta para descargas de este tamaño.

Material por utilizar

- Computadora personal con VirtualBox 7.2.16 instalado y Extension Pack activo (Práctica 1)
- VM ServidorII_TuApellido con 50 GB de disco y 4096 MB de RAM (Práctica 1)
- ISO de Ubuntu Server 24.04 LTS: ubuntu-24.04.x-live-server-amd64.iso

Fundamentos teóricos

Linux es un sistema operativo de código abierto basado en el kernel desarrollado por Linus Torvalds en 1991, inicialmente como un proyecto personal inspirado en MINIX. A diferencia de sistemas propietarios como Windows o macOS, el código fuente de Linux está disponible libremente bajo la licencia GPL (General Public License), lo que permite estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo. Esta característica impulsó su adopción masiva en servidores empresariales, sistemas embebidos y supercomputadoras. (Tanenbaum & Bos, 2015)

Una distribución Linux es un sistema operativo completo que incluye el kernel más herramientas, aplicaciones y un gestor de paquetes. Existen cientos de distribuciones orientadas a diferentes necesidades. Las más utilizadas en servidores son Ubuntu Server, Debian y Red Hat Enterprise Linux (RHEL). La elección depende del soporte técnico disponible, la compatibilidad con el software instalado y el modelo de licenciamiento. (Negus, 2020)

Ubuntu es una distribución Linux desarrollada por Canonical Ltd. desde 2004. Se publica en dos tipos de versiones: las versiones regulares con soporte de 9 meses, y las versiones LTS (Long Term Support) con soporte de seguridad garantizado por 5 años. Para servidores en producción siempre se recomienda usar versiones LTS por su estabilidad. Ubuntu 24.04 LTS 'Noble Numbat', lanzada en abril de 2024, tiene soporte hasta abril de 2029. (Canonical Ltd., 2024)

Ubuntu Server es la variante de Ubuntu diseñada para servidores. Su característica principal es que no incluye interfaz gráfica de usuario (GUI), toda la administración se realiza mediante la terminal de línea de comandos. Esta decisión reduce el consumo de recursos, aumenta la seguridad al disminuir la superficie de ataque y facilita la administración remota mediante SSH. El instalador Subiquity, presente desde la versión 20.04, presenta una interfaz de texto interactiva navegable con el teclado. (Canonical Ltd., 2024)

El proceso de instalación comprende etapas secuenciales: configuración de idioma y teclado, configuración de red (donde el servidor obtiene su dirección IP inicial por DHCP), particionado del disco, creación del usuario administrador y configuración de OpenSSH Server. El particionado con LVM (Logical Volume Manager) permite gestionar el espacio de disco de forma flexible en el futuro; por ejemplo, ampliar una partición sin necesidad de reiniciar el servidor. (Negus, 2020)

SSH (Secure Shell) es el protocolo estándar para administrar servidores de forma remota. OpenSSH Server es su implementación en Ubuntu y permite conectarse a la terminal del servidor desde otra computadora con toda la comunicación cifrada. En entornos profesionales los administradores raramente trabajan frente al servidor físico. Todo se gestiona de forma remota mediante SSH. (Tanenbaum & Bos, 2015)

Conceptos clave

Concepto	Definición
Linux	Sistema operativo de código abierto basado en el kernel creado por Linus Torvalds en 1991, distribuido bajo la licencia GPL.
Kernel	Núcleo del sistema operativo. Gestiona los recursos de hardware y sirve de intermediario entre el hardware y las aplicaciones.
Distribución Linux	Sistema operativo completo que incluye el kernel de Linux más herramientas y un gestor de paquetes. Ejemplos: Ubuntu, Debian, Red Hat.
Ubuntu Server	Distribución Linux de Canonical para servidores, sin interfaz gráfica, administrada completamente desde la terminal.

LTS	Long Term Support: versión con soporte de seguridad garantizado por 5 años. Ubuntu 24.04 LTS tiene soporte hasta abril de 2029.
ISO	Imagen de disco que contiene el sistema operativo completo. Se monta en la unidad óptica virtual de la VM para iniciar la instalación.
Subiquity	Instalador moderno de Ubuntu Server desde la versión 20.04. Interfaz de texto interactiva navegable con teclado.
LVM	Logical Volume Manager: gestión flexible de volúmenes de disco que permite redimensionar particiones sin reiniciar el sistema.
SSH / OpenSSH	Protocolo de administración remota cifrada. OpenSSH Server es su implementación en Ubuntu Server.
Terminal / Shell	Interfaz de línea de comandos (CLI). Toda la administración de Ubuntu Server se realiza mediante comandos en la terminal.

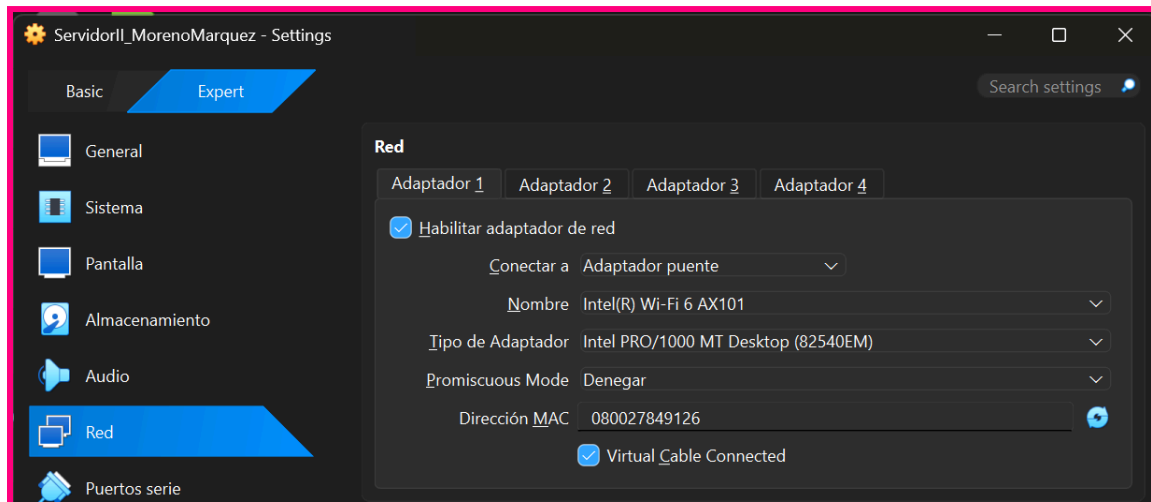
PARTE 1 Configuración del sistema y particionado del disco

I. Configuración de Red — Adaptador Puente

Nota: La VM debe estar APAGADA antes de realizar este paso.

1. En VirtualBox selecciona tu VM ServidorII_TuApellido
2. Clic en Configuración → Red
3. En Adaptador 1 cambia "Conectado a: NAT" por "Adaptador puente"
4. En Nombre selecciona tu tarjeta de red (WiFi o Ethernet)
5. Clic en Aceptar

[Captura requerida: Pantalla de Red mostrando Adaptador puente seleccionado con el nombre de tu tarjeta de red.]

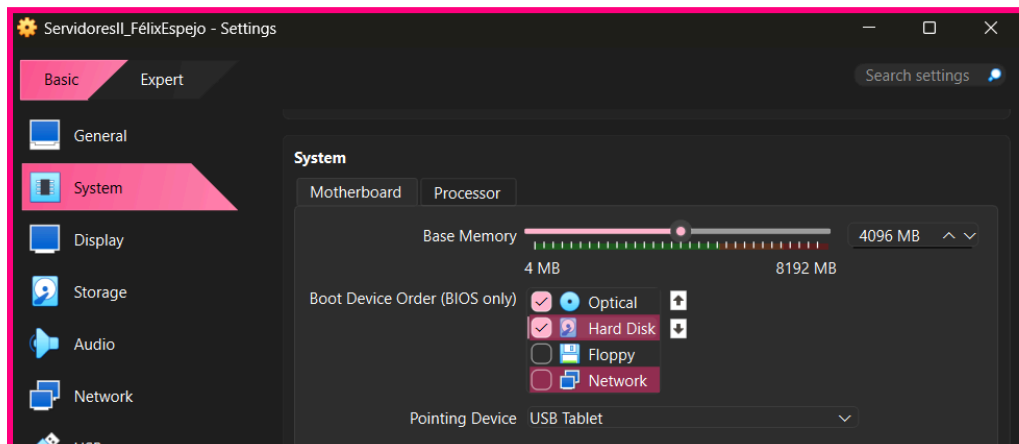


II. Configurar el orden de arranque

Nota: Este paso asegura que la VM arranque desde la ISO de Ubuntu antes que desde el disco duro.

1. Clic en Configuración → Sistema → Orden de arranque
2. Configura el orden: Óptico (1°) → Disco duro (2°) → Disquete (desactivado) → Red (desactivado)
3. Clic en Aceptar

[Captura requerida: Pantalla de Sistema mostrando el orden de arranque con Óptico primero.]

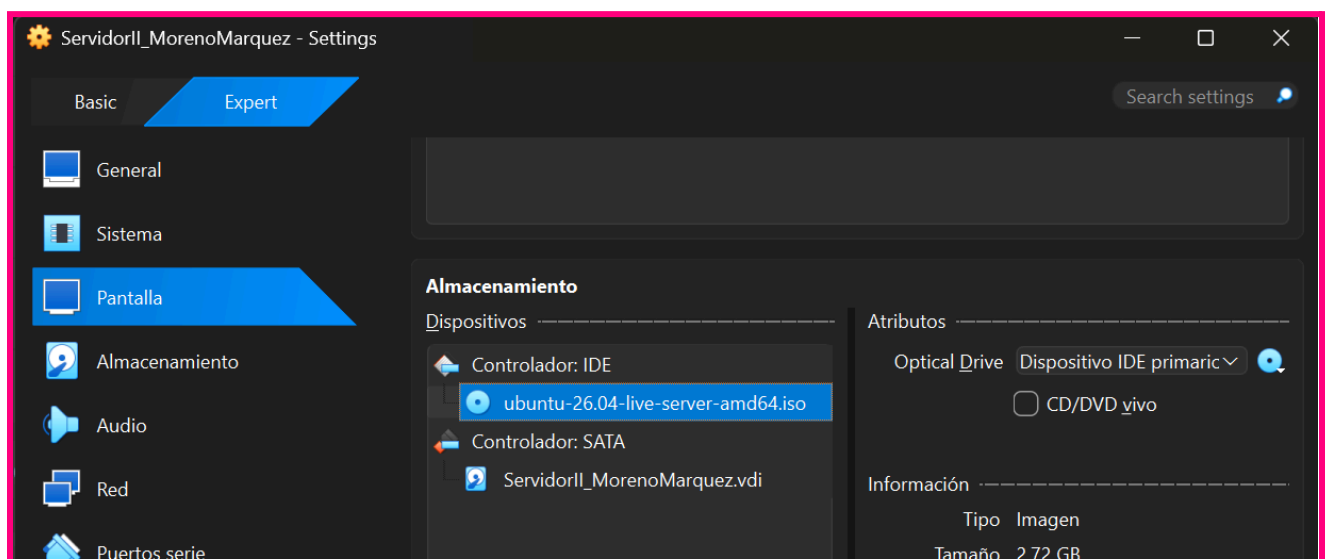


III. Montar la ISO de Ubuntu Server en la VM

Nota: La VM debe estar APAGADA antes de comenzar este paso.

1. Abre VirtualBox y selecciona tu VM ServidorII_TuApellido
2. Clic en Configuración → Almacenamiento
3. En el controlador IDE, clic en el ícono de disco vacío (Unidad óptica)
4. A la derecha, clic en el ícono de disco azul → Seleccionar archivo de disco
5. Navega hasta la ISO de Ubuntu Server 24.04 LTS y selecciónala
6. Verifica que el nombre del archivo ISO aparezca junto a la unidad óptica → Aceptar

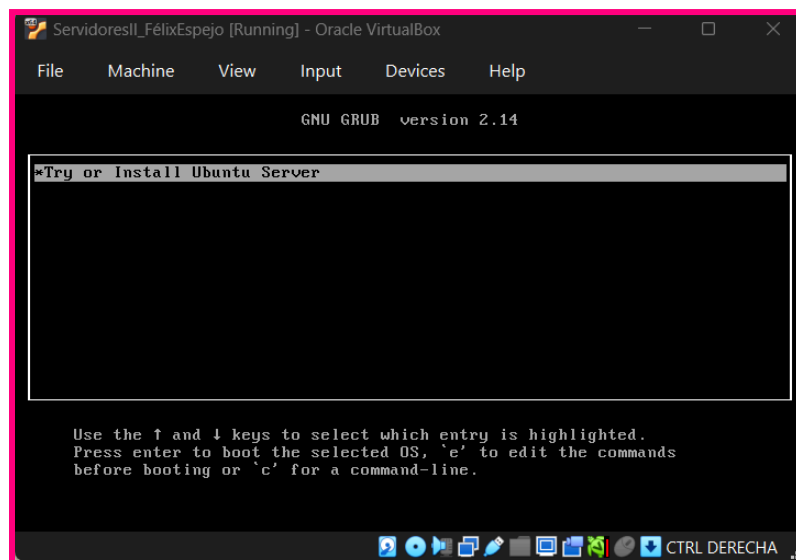
[Captura requerida: Pantalla de Almacenamiento con la ISO de Ubuntu Server montada en la unidad óptica.]



II. Arrancar el instalador

1. Con la ISO montada, clic en Iniciar para arrancar la VM
2. Aparece el menú de arranque → selecciona "Try or Install Ubuntu Server" → Enter
3. Espera mientras carga el instalador Subiquity (1-2 minutos)

[Captura requerida: Menú de arranque de Ubuntu Server con la opción Try or Install Ubuntu Server seleccionada.]



III. Configuración del sistema

1. Idioma: selecciona "English" → Enter

Nota: Se recomienda inglés porque toda la documentación técnica de Ubuntu Server está en inglés, lo que facilita encontrar soluciones cuando surge algún problema.

2. Actualización del instalador: selecciona "Continue without updating" para ahorrar tiempo
3. Teclado: Layout → "Spanish" | Variant → "Spanish (Latin American)" → Done
4. Tipo de instalación: "Ubuntu Server" (opción por defecto) → Done
5. Red: deja la configuración automática DHCP → Done
6. Proxy: dejar en blanco → Done
7. Mirrors de Ubuntu: dejar el valor por defecto → Done

[Captura requerida: Pantalla de configuración de red mostrando la dirección IP asignada automáticamente.]

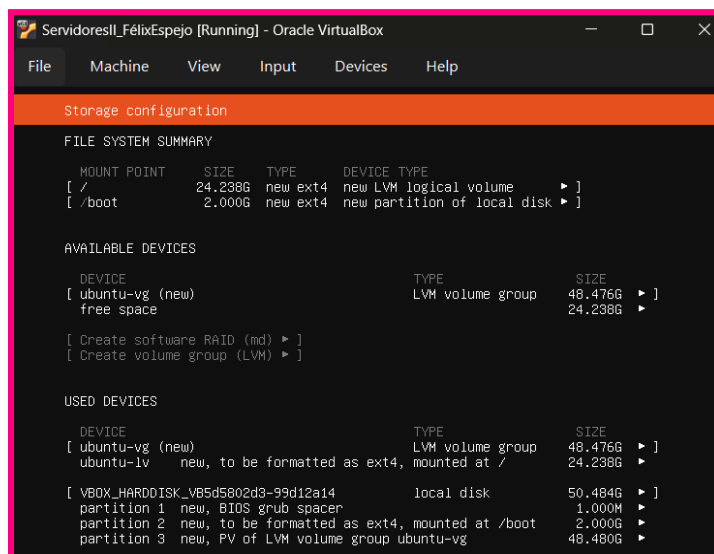
```
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:92:54:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx080027925405
   inet 10.10.228.53/17 metric 100 brd 10.10.255.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 3580sec preferred_lft 3580sec
   inet6 fe80::a00:27ff:fe92:5405/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
moreno@servidorii-moreno:~$ _
```

IV. Particionado del disco

1. "Use an entire disk" → Done
2. Selecciona el disco virtual VBOX_HARDDISK (50 GB) → Done
3. Deja activada "Set up this disk as an LVM group" → Done
4. Revisa el resumen del particionado → Done
5. Selecciona "Continue" en la advertencia de formateo para confirmar

[Captura requerida: Resumen del particionado mostrando las particiones creadas en el disco de 50 GB con LVM.]

Nota: Al confirmar el particionado, el sistema comienza a copiar archivos base. Continúa en la Parte 2.



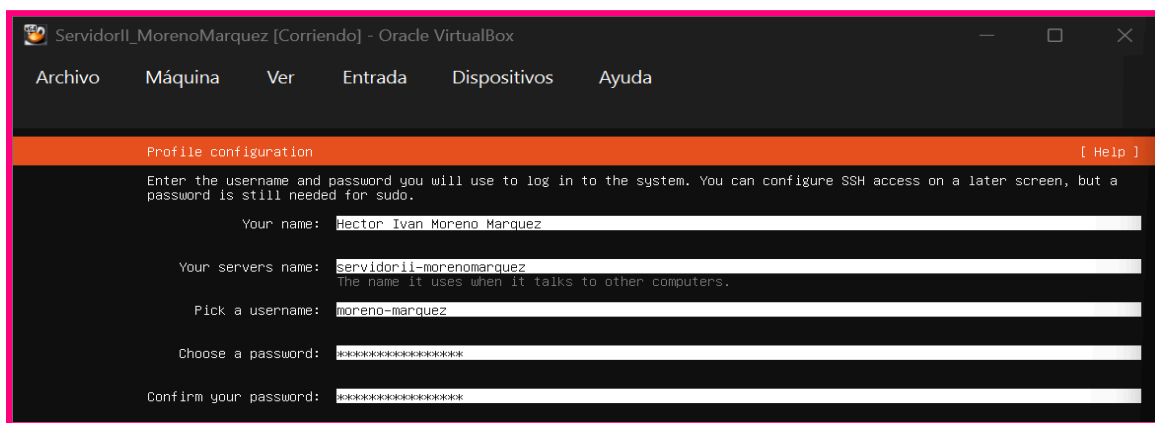
PARTE 2 Usuario, OpenSSH y primer inicio de sesión

V. Creación del usuario y nombre del servidor

Nota: Anota tu contraseña en un lugar seguro. La necesitarás en *TODAS* las prácticas siguientes del semestre.

1. En "Your name": escribe tu nombre completo
2. En "Your server's name": ServidorII-TuApellido (ejemplo: ServidorII-Martinez)
3. En "Pick a username": tu apellido en minúsculas (ejemplo: martinez)
4. En Password y Confirm password: escribe una contraseña segura y anótala
5. Clic en Done

[Captura requerida: Pantalla de creación de usuario con nombre completo, hostname y username configurados.]



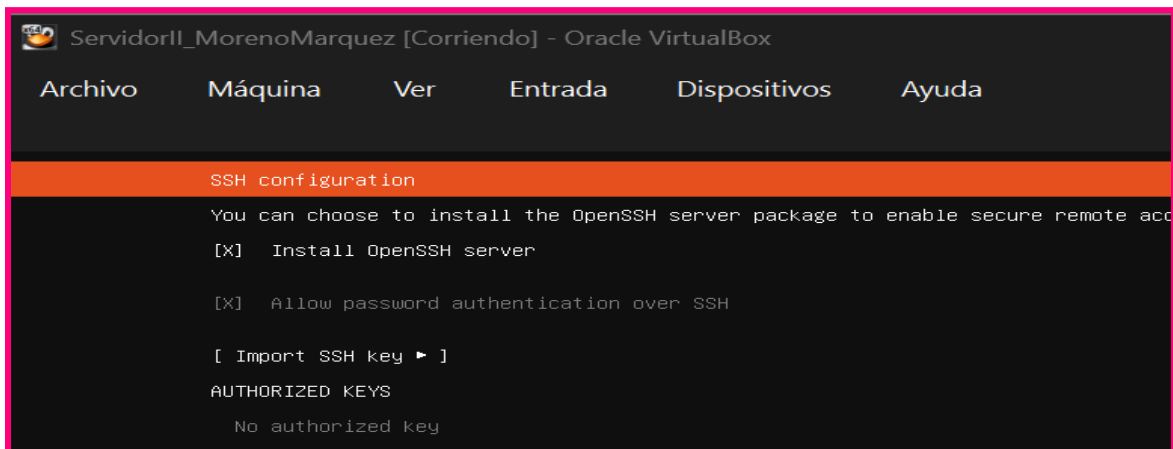
VI. Ubuntu Pro y OpenSSH Server

1. En la pantalla de Ubuntu Pro: selecciona "Skip for now" → Continue
2. En SSH Setup: marca "Install OpenSSH server" → Done

Nota: OpenSSH Server permite conectarse al servidor de forma remota. Se usará en prácticas posteriores para administrar el servidor sin abrir VirtualBox.

3. En "Featured Server Snaps": no selecciones nada → Done

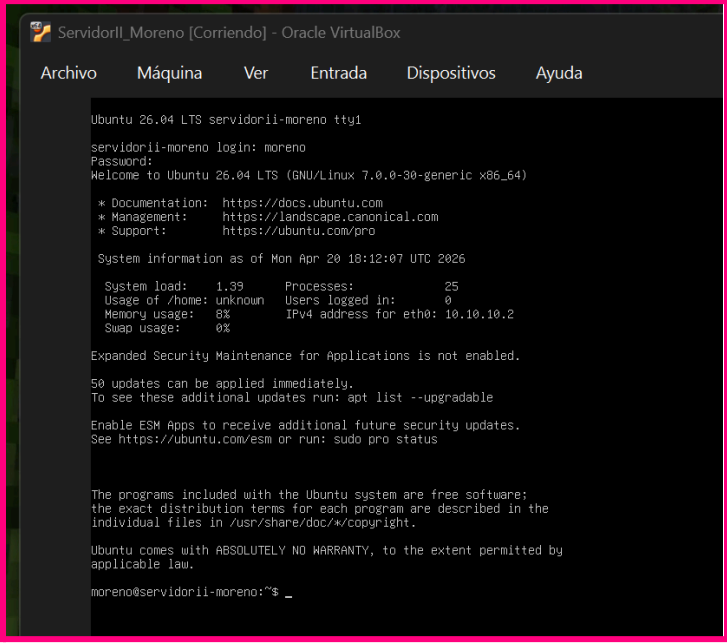
[Captura requerida: Pantalla SSH Setup con la opción Install OpenSSH server marcada.]



VII. Instalación y reinicio

1. Espera a que finalice la instalación (10-20 minutos según el equipo)
2. Cuando aparezca "Reboot Now" → clic en ese botón
3. Si aparece "Failed to unmount /cdrom" → presiona Enter para continuar
4. Ubuntu Server arranca y muestra la pantalla de inicio de sesión

[Captura requerida: Pantalla de login de Ubuntu Server mostrando el hostname y el prompt de usuario.]



```
ServidorII_Moreno [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Ubuntu 26.04 LTS servidorii-moreno tty1
servidorii-moreno login: moreno
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-30-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Apr 20 18:12:07 UTC 2026

System load:  1.39   Processes:      25
Usage of /home: unknown  Users logged in:  0
Memory usage:  8%   IPv4 address for eth0: 10.10.10.2
Swap usage:    0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

50 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

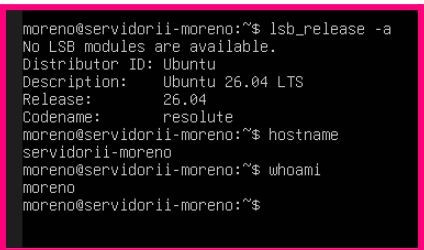
moreno@servidorii-moreno:~$
```

VIII. Primer inicio de sesión y verificación

1. En el prompt 'login:' escribe tu username → Enter
2. Escribe tu contraseña → Enter (no se muestra mientras escribes, es normal)
3. Login exitoso: aparece el prompt usuario@ServidorII-TuApellido:~\$
4. Verifica la versión instalada:
lsb_release -a
5. Verifica el nombre del servidor:
hostname
6. Verifica el usuario activo:
whoami

[Captura requerida: Terminal de Ubuntu Server mostrando el prompt activo y la salida de lsb_release -a, hostname y whoami.]

Nota: Ubuntu Server 24.04 LTS está instalado y funcionando. En la Práctica 3 realizaremos la configuración inicial: actualizaciones, red, SSH y comandos esenciales.



```
moreno@servidorii-moreno:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04 LTS
Release:        26.04
Codename:       resolve
moreno@servidorii-moreno:~$ hostname
servidorii-moreno
moreno@servidorii-moreno:~$ whoami
moreno
moreno@servidorii-moreno:~$
```

IX. Apagar el servidor correctamente

Nota: Nunca cierres VirtualBox sin apagar correctamente el servidor. Esto puede corromper el sistema de archivos.

Opción A — Desde la terminal de Ubuntu Server:

```
sudo poweroff
```

Ingresa tu contraseña cuando se solicite. El servidor se apagará completamente y VirtualBox cerrará la VM.

Opción B — Si no llegaste a la Parte 2 y necesitas guardar el avance:

1. En VirtualBox ve a Máquina → Guardar estado de la máquina
2. Esto guarda la VM exactamente en el punto donde está, incluyendo la pantalla del instalador
3. La próxima vez que inicies la VM, continuará exactamente desde donde lo dejaste

Nota: La opción "Guardar estado" es diferente a "Apagar". Solo úsala si la instalación está en progreso y necesitas pausarla. Si la instalación ya terminó, siempre usa `sudo poweroff` desde la terminal.

Cuestionario

Responde con tus propias palabras. Puedes apoyarte en los fundamentos teóricos de esta práctica, en tu propia investigación y en el conocimiento adquirido a lo largo de tu formación académica.

1. ¿Qué es Linux y en qué se diferencia de Windows como sistema operativo para servidores?

Linux es un sistema operativo con una arquitectura que facilita el manejo de servidores y bases de datos en el que manejas todo con una terminal a diferencia de un mouse como con Windows

2. ¿Qué es una distribución Linux? Menciona tres distribuciones usadas en servidores y explica brevemente para qué se usa cada una.

Una distribución de Linux es un sistema operativo completo creado a partir del núcleo o *kernel* de Linux, unos ejemplos serían:

- **Ubuntu:** Es la distribución más popular del mundo. Resulta muy fácil de usar y es ideal para principiantes, computadoras de escritorio y servidores.
- **Debian:** Es una de las bases más antiguas, famosas por su enorme estabilidad, seguridad y solidez. Sirve como base para crear otros sistemas como Ubuntu.
- **Fedora:** Está patrocinada por Red Hat. Ofrece funciones modernas y tecnologías de vanguardia para usuarios avanzados y desarrolladores.

3. ¿Qué significa LTS en Ubuntu y por qué es importante elegir una versión LTS para un servidor en producción?

LTS significa Soporte a Largo Plazo (*Long Term Support*) y es importante porque son sistemas que tienen una gran longevidad de actualizaciones lo que nos dice que su ciclo de vida no termina tan pronto y nos garantizan estabilidad y seguridad por un largo periodo de tiempo como para no tener que actualizar o reinstalar todo un sistema completamente.

4. ¿Qué ventaja ofrece LVM en el particionado del disco de un servidor frente al particionado estándar?

El poder unir varios discos para que el sistema lo reconozca como uno solo, permite copias de seguridad instantáneas y se puede modificar el tamaño de estas particiones en caliente, sin tener que reiniciar o apagar el sistema.

5. ¿Qué es SSH y por qué es el método estándar para administrar servidores en entornos profesionales?

Es un protocolo de red que permite conectar y controlar de manera remota computadoras y servidores mediante líneas de comandos siendo el estándar al hacer más práctica la administración de servidores ya que no se tiene que estar en físico frente al ordenador que aloja a este mismo.

6. ¿Qué diferencia existe entre Ubuntu Desktop y Ubuntu Server? ¿Por qué el servidor no incluye interfaz gráfica?

El consumo de recursos entre ambos es distinto, desktop al tener interfaz gráfica y otros servicios ejecutando al usar el sistema consume más recursos sobre todo memoria RAM, Server al solo contar con líneas de comando para navegar por el sistema casi no consume recursos haciendo más eficiente y eficaz al servidor alojado o cualquier programa que se desee utilizar.

7. ¿Qué información muestra el comando `lsb_release -a` y cuándo sería útil usarlo en un entorno con varios servidores?

Muestra la distribución de ubuntu instalada, siendo útil para consultar las versiones de linux de cada servidor, si alguno necesita actualización, que programas de configuración detecten el número de versión y comprobar que todos los nodos de un grupo de servidores tengan exactamente la misma versión y no existan fallos de compatibilidad entre las aplicaciones.

Conclusión personal

Redacta una conclusión integradora de la Práctica 2 completa. Reflexiona sobre la experiencia de instalar un sistema operativo servidor sin interfaz gráfica, las diferencias respecto a la instalación de un sistema de escritorio, y cómo lo aprendido prepara el camino para la configuración inicial del servidor en la Práctica 3.

La instalación del sistema fue muy intuitivo, no tiene muchas opciones que seleccionar, sabes que es lo que estás instalando y como es que lo estás instalando, aunque ya una vez con el sistema instalado y listo para escribir comandos, a menos que se tenga una guía de cuales son los comandos disponibles o como se puede mover uno entre los archivos se puede volver muy tedioso el usar el sistema, la principal diferencia es el entorno visual donde se desarrolla la instalación, en un sistema de escritorio es mucho más práctico moverse entre las opciones a seleccionar, aunque no existe mucha diferencia entre una en la otra, donde sí existe es en su uso claramente, uno es más fácil que el otro, se vuelve más fácil moverse a través del sistema de escritorio que el de servidor; del lado del servidor esto nos prepara para entender mejor a que nos enfrentamos, saber leer la información con la que nos responde el sistema y recordar los comandos que nos permitirán movernos entre carpetas, ejecutar programas e iniciar procesos y servicios. (Hector Moreno)

La instalación tomó unos cuantos intentos ya que comenzaron a ocurrir errores variados al momento de tratar de avanzar después de cierto punto, estos problemas son conocidos de la versión de Ubuntu utilizada por lo que hay información en internet sobre como resolver algunos de los problemas encontrados pero las soluciones no siempre funcionaron por lo que igual nos tomó tiempo poder estabilizar la máquina, aparte de eso seguir las instrucciones fue fácil y un proceso simple. Se siente diferente instalar un sistema operativo servidor a un sistema de escritorio ya que en este hay más opciones que debemos considerar al momento de montarlo dependiendo de las necesidades que tengamos para nuestro servidor al contrario de un sistema de escritorio que ya tiene las configuraciones "óptimas" por default; no es necesariamente más difícil pero sí conlleva más decisiones que se deben tomar especialmente si se utilizará en un entorno profesional. (Félix Espejo)

Tuve una leve dificultad durante la instalación debido a que la conexión que teníamos era un poco pobre pero fuera de eso todo estuvo normal y sin muchas complicaciones debido a la familiaridad que ya tenemos con este tipo de instalaciones. Una diferencia obvia a simple vista es lo que te muestra el instalador pues un sistema de escritorio te muestra pues el escritorio mientras que el que descargamos muestra una consola que es donde se trabaja para manejar el servidor y ahí es donde empezaremos la siguiente práctica que sería ya empezar a configurar el servidor de la máquina virtual.(Encinas Rodriguez)

Referencias

Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server 24.04 LTS documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>

Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server installation guide. <https://ubuntu.com/server/docs/installation>

Negus, C. (2020). Linux Bible (10th ed.). Wiley.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern operating systems (4th ed.). Pearson.

The Linux Foundation. (2024). Linux kernel documentation. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/>

Rúbrica de evaluación

Criterio de evaluación	Puntaje	Obtenido
Reporte escrito: portada, objetivo, material, fundamentos teóricos con referencias APA y capturas en cada paso de ambas partes.	40	
Capturas de pantalla: ISO montada, menú de arranque, red, particionado, usuario creado, SSH, login y <code>lsb_release -a</code> .	30	
Cuestionario: respuestas completas, correctas y redactadas con sus propias palabras.	20	
Conclusión personal: reflexión integradora de la instalación completa de Ubuntu Server.	10	
TOTAL	100	